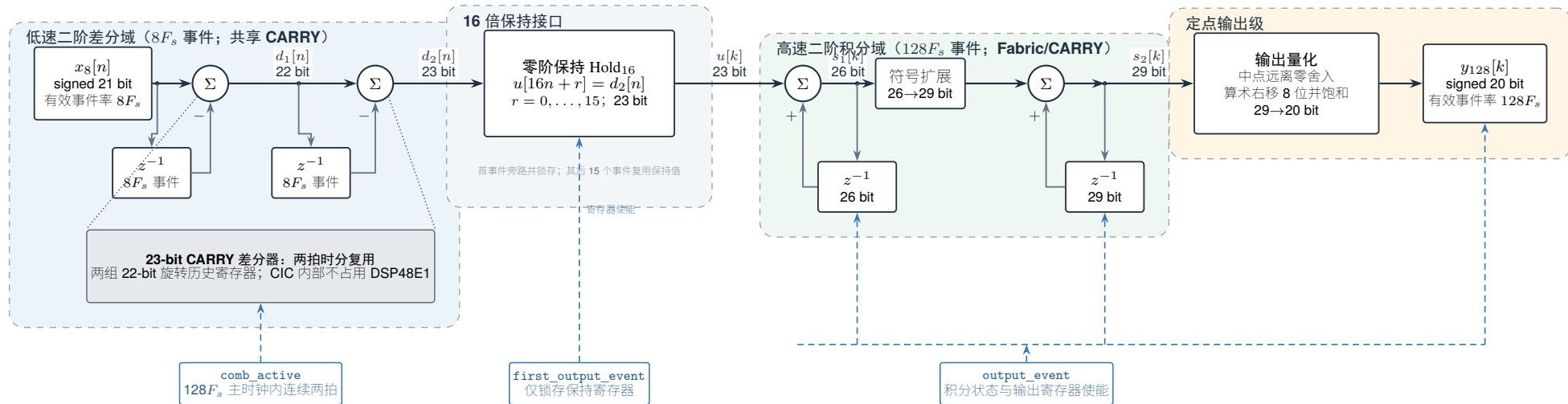


传统三级 CIC 的精确等效实现：低速 $C^3 \rightarrow \uparrow 16 \rightarrow$ 高速 $I^3 \equiv$ 低速 $C^2 \rightarrow \text{Hold}_{16} \rightarrow$ 高速 I^2

全链工作于 $128F_s$ 主时钟；图中 $8F_s$ 与 $128F_s$ 表示数据有效事件率，而非独立时钟域。



→ 样值数据 - - - → 事件使能 物理资源映射

$$H_{\text{hold}}(z) = \sum_{r=0}^{15} z^{-r} = \frac{1 - z^{-16}}{1 - z^{-1}}$$